

Speciální farmakologie I — mluvená verze S VYSVĚTLENÍM · otázka 88

Text v uvozovkách je to, co říkáš u zkoušky. Rámečky „Aby ti to dávalo smysl“ jsou jen pro tebe.

⚠ TATO OTÁZKA NENÍ Z MATERIÁLU KATEDRY

Makrolidy nejsou ani v podrobné Specce 1 (končí u tetracyklinů = otázka 87), ani ve vypracovaných otázkách. Text níže je z obecných znalostí — standardní učebnicová farmakologie, ale nemusí odpovídat důrazu tvé katedry. Až seženeš úplný materiál, přebij to jím.

88 — Makrolidy

„Makrolidy jsou bakteriostatická antibiotika, která inhibují proteosyntézu vazbou na 50S ribozomální podjednotku, konkrétně na 23S rRNA — blokují translokaci peptidového řetězce. Ve vysokých koncentracích a u citlivých kmenů mohou být baktericidní. Vazebné místo sdílí s linkosamidy a streptograminy, a odtud pochází zkřížená rezistence.

Když už mluvím o místě zásahu, stojí za to zařadit makrolidy do celkového přehledu. Na buněčnou stěnu působí betalaktamy a glykopeptidy. Na 50S ribozom makrolidy, linkosamidy a amfenikoly. Na 30S ribozom aminoglykosidy a tetracykliny. Na DNA topoizomerázy chinolony. A na folátovou dráhu sulfonamidy s trimethoprimem.

Aby ti to dávalo smysl

Tenhle přehled je nejužitečnější věc, kterou si z celé antibiotické části můžeš odnést — protože ti umožní odpovědět na otázku „jak působí?“ u kteréhokoli antibiotika, i když si na ně zrovna nevzpomeneš. A stojí za tím jedna otázka: co má bakterie a člověk nemá? ① Buněčnou stěnu — lidská buňka žádnou nemá. Proto jsou betalaktamy tak netoxické. ② Jiné ribozomy — bakterie má 70S (složený z 50S a 30S), člověk 80S (60S + 40S). Antibiotikum se váže jen na ten bakteriální. ③ Vlastní syntézu folátu — člověk folát přijímá potravou, bakterie si ho musí vyrobit. Proto sulfonamidy. ④ Odlišné topoizomerázy — nejmenší rozdíl, a proto mají chinolony nejvíc nežádoucích účinků z téhle čtveřice. A teď proč mají antibiotika s podobným cílem podobné vlastnosti: — 50S skupina (makrolidy, linkosamidy, amfenikoly) je bakteriostatická a všechna se dobře dostávají do buňky. — 30S skupina je zvláštní tím, že aminoglykosidy jsou baktericidní, přestože blokují proteosyntézu (poškozují navíc membránu). A ta sdílená vazba na 50S vysvětluje zkříženou rezistenci: když bakterie změní tvar vazebného místa methylací, přestanou fungovat všechna tři antibiotika najednou — makrolid, klindamycin i streptogramin. Nikdy je nedostala, a přesto na ně nereaguje.

Chemicky jde o makrocyclický laktonový kruh s navázanými cukry a dělí se podle počtu atomů v kruhu. Čtrnáctičlenné jsou erythromycin, klarithromycin a roxithromycin. Patnáctičlenné, takzvané azalidy, představuje azithromycin. A šestnáctičlenné jsou spiramycin a josamycin.

Spektrem jsou grampozitivní koky — streptokoky, pneumokoky a stafylokoky; gramnegativní koky a vybrané tyčinky — Moraxella, Neisseria, Bordetella pertussis, Campylobacter a Helicobacter pylori; a hlavně atypické patogeny, což je jejich hlavní doména — Mycoplasma pneumoniae, chlamydie a Legionella pneumophila. Dále alternativně Treponema a Borrelia a atypická mykobakteria, tedy komplex MAC. Nepůsobí na enterobakterie ani na Pseudomonas aeruginosa.

Z farmakokinetiky jsou důležité tři věci. **Mají výborný průnik do buněk a tkání a dosahují vysokých intracelulárních koncentrací** — proto účinkují na intracelulární patogeny. **Neprostupují dobře do likvoru, a proto nejsou vhodné u meningitid. A eliminují se převážně játry a žlučí, ne ledvinami, takže se nemusí upravovat dávka při renální insuficienci.**

Aby ti to dávalo smysl

Doména atypických patogenů a průnik do buňky spolu přímo souvisejí — a je to nejlepší věc, kterou o makrolidech můžeš říct. Co dělá patogen „atypickým“? Že žije uvnitř lidské buňky (chlamydie, legionela) nebo nemá buněčnou stěnu (mykoplasma). A z toho plyne, které antibiotikum na ně NEfunguje: — Betalaktam nefunguje na mykoplasma, protože nemá stěnu, kterou by narušil. Není co rozbít. — Betalaktamy a aminoglykosidy nefungují na chlamydie a legionely, protože jsou hydrofilní a do buňky se nedostanou. Makrolid oba problémy řeší najednou: je lipofilní, projde do buňky — a jeho cíl je ribozom, který má i bezstěnná mykoplasma. Proto je makrolid lékem volby u atypické pneumonie. Není to konvence, je to jediná skupina, která tam vůbec dosáhne. A ten průnik do buněk je u azithromycinu tak výrazný, že se hromadí přímo v makrofázích a neutrofilech — a ty ho donesou do místa zánětu. Lék si nechá „přivést taxíkem“ tam, kde je infekce. [obecné znalosti] Odtud jeho zvláštní režim: koncentrace v tkáni zůstává vysoká ještě dlouho po tom, co lék z krve zmizí. Proto stačí třídní kúra a účinek trvá týden. Pro adherenci pacienta je to obrovská výhoda. A že se vylučují žlučí, ne ledvinami, z nich dělá bezpečnou volbu u renální insuficience — což je v antibiotické léčbě spíš výjimka.

Indikacemi jsou **komunitní pneumonie, zejména atypická, kde jsou lékem volby; dále respirační infekce při alergii na penicilin, což je jejich nejčastější klinická role; streptokoková tonzilo-faryngitida při alergii na penicilin; pertuse, tedy černý kašel, kde jsou lékem volby; chlamydiové urogenitální infekce, kde se azithromycin podává jednorázově; kampakobakterová enteritida; eradikace Helicobacter pylori, kde se v kombinačním režimu používá klarithromycin; legionelóza; infekce komplexem MAC; a spiramycin u toxoplazmózy v těhotenství.** Mimo registrované indikace se erythromycin používá jako prokinetikum u gastroparézy, protože je agonistou motilinových receptorů.

Aby ti to dávalo smysl

„Alergie na penicilin“ je nejčastější důvod, proč makrolid v praxi uvidíš — a je to pro tebe jako zubařku prakticky nejdůležitější informace z celé otázky. Ústní dutina a horní cesty dýchací = streptokoky a anaeroby → první volba je penicilin V (otázka 83). A když je pacient na penicilin alergický? Nabízejí se dvě alternativy a je dobré vědět, čím se liší: — Makrolid — spektrum blízké penicilinu, žádná zkřížená alergie s betalaktamy. Ale nedostane se do kosti tak dobře jako klindamycin. — Klindamycin — proniká do kosti a do abscesu (otázka 86). Proto u odontogenní infekce s postižením kosti nebo s abscesem má přednost. Nikdy ne cefalosporin, pokud šlo o těžkou anafylaxi — sdílejí betalaktamový kruh. A všimni si zajímavosti u erythromycinu jako prokinetika: to, co je u něj nežádoucím účinkem (křeče v břiše, zrychlená peristaltika přes motilinové receptory), se u pacienta s gastroparézou stane léčbou. Stejný mechanismus, jednou obtěžuje, jednou pomáhá. To je ten samý princip jako u sulpiridu jako galaktogoga. A spiramycin v těhotenství má svůj důvod: koncentruje se v placentě a neprochází k plodu — brání tedy přenosu toxoplazmy z matky na dítě, aniž by plod vystavil léku. [obecné znalosti]

Nežádoucími účinky jsou **potíže v trávicím traktu — nauzea, zvracení, křeče a průjem, nejvíc u erythromycinu, právě přes motilinové receptory; dále prodloužení QT intervalu s rizikem torsade de pointes, nejvíc u erythromycinu a klarithromycinu; hepatotoxicita a cholestatická hepatitida u erythromycin-estolátu; reverzibilní ototoxicita při vysokých dávkách; kovová chuť v ústech u klarithromycinu; a flebitida při nitrožilním podání.**

Nejvděčnější částí otázky jsou interakce. **Erythromycin a klarithromycin jsou silné inhibitory CYP3A4, zatímco azithromycin prakticky ne — tenhle rozdíl je klasická zkoušková otázka.**

Inhibicí CYP3A4 zvyšují hladiny statinů, což vede k rabdomyolýze; warfarinu, což vede ke krvácení; dále karbamazepinu, cyklosporinu a takrolimu s rizikem nefrotoxicity, theofylinu s rizikem křečí a arytmií, midazolamu s prohloubenou sedací a kolchicinu.

Zvláštní mechanismus mají u digoxinu: makrolidy potlačí střevní bakterii, která digoxin inaktivuje, a tím zvýší jeho hladinu a riziko intoxikace.

Praktickým důsledkem je, že u pacienta na statinu nebo warfarinu volíme raději azithromycin.

Aby ti to dávalo smysl

Kombinace prodlouženého QT a inhibice CYP3A4 je u makrolidů nebezpečná dvojnásobně — protože se navzájem umocňují. Prodloužení QT samo o sobě znamená riziko torsade de pointes. A teď přidej, že klarithromycin zároveň zvyšuje hladiny jiných léků, které QT prodlužují také (některá antipsychotika, antiarytmika, antidepresiva). Výsledek: prodloužíš QT přímo a ještě zvýšíš hladinu druhého léku, který ho prodlužuje taky. To je synergismus z obecné farmakologie, tady v nejnebezpečnější podobě. Interakce se statiny je nejcitovanější a stojí za to ji spojit s otázkou 75: statin blokuje mevalonátovou dráhu a poškozuje sval; klarithromycin jeho hladinu několikanásobně zvýší → rabdomyolýza → myoglobin ucpe ledviny → akutní selhání. Popsaná úmrtí, ne teorie. A interakce s digoxinem je zajímavá tím, že vůbec nejde o enzym: asi u desetiny lidí žije ve střevě bakterie *Eggerthella lenta*, která digoxin rozkládá dřív, než se vstřebá. Makrolid ji zabije → digoxin se vstřebá celý → intoxikace. To je jedinečný typ interakce — antibiotikum změni hladinu jiného léku tím, že vyhubí bakterii, která ho metabolizovala. Pokud tohle u zkoušky zmíniš, uděláš dojem. [obecné znalosti] A ta praktická rada — u pacienta na statinu nebo warfarinu volit azithromycin — je věta, kterou stojí za to říct nahlas. Ukazuje, že mezi zástupci umíš vybírat, ne jen je vyjmenovat.

Rezistence vzniká methyloací 23S rRNA geny *erm*, což dává MLS-B fenotyp se zkříženou rezistencí k linkosamidům a streptograminům; dále efluxními pumpami kódovanými geny *mef*, které se týkají jen makrolidů a mají nižší úroveň; a vzácně enzymatickou inaktivací esterázami."

Aby ti to dávalo smysl

MLS-B rezistence je nejlepší praktický důvod, proč u téhle otázky vůbec zmiňovat sdílené vazebné místo — má totiž přímý dopad na to, co pacientovi předepíšeš. MLS-B = Makrolidy, Linkosamidy, Streptogramin B. Jedna methyloace 23S rRNA a všechna tři přestanou fungovat najednou. A tady je ta klinicky zásadní past: pacient alergický na penicilin dostane makrolid — nezabere. Sáhneš tedy po klindamycinu jako druhé alternativě — a ten nezabere taky, protože bakterie má MLS-B fenotyp. Přestože klindamycin nikdy nedostala. Proto se v mikrobiologické laboratoři dělá takzvaný D-test: zjišťuje, jestli je klindamycinová rezistence indukovatelná — tedy jestli se projeví až během léčby. Kmen může v testu vypadat citlivě na klindamycin a přesto během terapie selhat. [obecné znalosti] Efluxní pumpa (gen *mef*) je proti tomu „mírnější“ mechanismus: bakterie makrolid aktivně vypuzuje ven, ale klindamycinu se to netýká — ten zůstane účinný. A protože jde jen o vypuzování, dá se rezistence někdy překonat vyšší dávkou. Rozdíl tedy zní: methyloace = změna zámku (nepomůže nic), pumpa = vyhazování (dá se přetlačit). Nejlepší závěrečná věta: u makrolidů nestačí vědět, že bakterie je rezistentní — je potřeba vědět jak, protože to určuje, jestli má smysl sáhnout po klindamycinu.

Mnemotechniky: A-zithromycin = A-ni neinhibuje CYP. Jediný z klinicky užívaných bez významné inhibice CYP3A4. · Makrolid = atypická pneumonie + alergie na penicilin. Dvě situace, kdy po něm sáhneš. · 50S: makrolid, linkosamid, amfenikol. 30S: aminoglykosid, tetracyklin. · Jde do buňky, nejde do likvoru, jde ven žlučí. Tři věty a máš celou kinetiku.